

Mapamundi

El señor Pacha, un arqueólogo boliviano, descubrió un documento antiguo cerca a Tiahuanaco que describe el mundo durante el periodo Tiahuanaco (300-1000 D.C). En ese entonces, habían N países enumerados del 1 al N .

En el documento hay una lista de M pares diferentes de países adyacentes:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Para cada i ($0 \leq i < M$), el documento señala que el país $A[i]$ era adyacente al país $B[i]$ y viceversa. Los pares de países no enlistados no eran adyacentes.

El señor Pacha quiere crear un mapamundi tal que todas las adyacencias entre países sean exactamente como eran durante el periodo Tiahuanaco. Para este propósito, primero elige un entero positivo K . Luego, dibuja el mapa como una grilla de $K \times K$ celdas cuadradas con filas enumeradas del 0 al $K-1$ (de arriba para abajo) y columnas enumeradas del 0 al $K-1$ (de izquierda a derecha).

Él quiere colorear cada celda del mapa usando uno de N colores. Los colores están enumerados del 1 al N y el j -ésimo país ($1 \leq j \leq N$) está representado por el color j . El coloreo debe satisfacer todas las siguientes **condiciones**:

- Para cada j ($1 \leq j \leq N$), hay al menos una celda con color j .
- Para cada par de países adyacentes $(A[i], B[i])$ hay al menos un par de celdas adyacentes tal que una de ellas está coloreada con el color $A[i]$ y la otra con el color $B[i]$. Dos celdas son adyacentes si comparten un lado.
- Para cada par de celdas adyacentes con colores diferentes, los países representados por estos dos colores fueron adyacentes durante el periodo Tiahuanaco.

Por ejemplo, si $N = 3$, $M = 2$ y los pares de países adyacentes son $(1, 2)$ y $(2, 3)$, entonces el par $(1, 3)$ no era adyacente y el siguiente mapa de dimensión $K = 3$ satisface todas las condiciones.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

En particular, un país **no necesita** formar una región conectada en el mapa. En el mapa anterior, el país 3 forma una región conectada, mientras que los países 1 y 2 forman regiones no conectadas.

Tu tarea es ayudar al señor Pacha a elegir un valor de K y crear un mapa. El documento garantiza que dicho mapa existe. Ya que el señor Pacha prefiere mapas pequeños, en la última subtarea, tu puntaje depende del valor de K y un menor valor de K podría resultar en un mejor puntaje. Sin embargo, hallar el mínimo valor posible de K no es requerido.

Detalles de la Implementación

Debes implementar la siguiente función:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : la cantidad de países
- M : la cantidad de pares de países adyacentes
- A y B : arreglos de tamaño M describiendo los países adyacentes.
- Esta función es llamada **hasta 50 veces** por cada caso de prueba.

La función debe devolver un arreglo C que representa el mapa. Sea K la longitud de C .

- Cada elemento de C debe ser un arreglo de longitud K que contiene enteros entre 1 y N (incluyendo los extremos).
- $C[i][j]$ es el color de la celda en la fila i y columna j (para cada i y j tales que $0 \leq i, j < K$).
 - K debe ser menor o igual que 240.

Restricciones

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ para cada i tal que $0 \leq i < M$.

- Los pares $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ son distintos.
- Existe al menos un mapa que satisface todas las condiciones.

Subtareas y Puntuación

Subtarea	Puntaje	Restricciones adicionales
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ para cada $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	El país 1 es adyacente a todos los demás países. Podrían existir otros pares de países adyacentes además de ello.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Sin restricciones adicionales.

En la subtarea 6 tu puntaje depende del valor de K .

- Si algún mapa devuelto por `create_map` no satisface todas las condiciones, tu puntaje para la subtarea será 0.
- En caso contrario, sea R el **máximo** valor de K/N sobre todas las llamadas a `create_map`. Entonces, recibirás un **puntaje parcial** de acuerdo a la siguiente tabla:

Límites	Puntaje
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Ejemplos

En CMS, los siguientes escenarios están incluidos como parte de un solo caso de prueba.

Ejemplo 1

Considere la siguiente llamada:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Este es el ejemplo del enunciado del problema, así que la función puede devolver el siguiente mapa.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Ejemplo 2

Considere la siguiente llamada:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

En este ejemplo, $N = 4$, $M = 4$ y los pares de países (1,2), (1,3), (2,4), y (3,4) son adyacentes. En consecuencia, los pares (1,4) y (2,3) no son adyacentes.

La función puede devolver el siguiente mapa de dimensión $K = 7$, el cual satisface todas las condiciones.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

El mapa podría ser más pequeño; por ejemplo, la función podría devolver el siguiente mapa de dimensión $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Note que ambos mapas cumplen con $K/N \leq 2$.

Grader de Ejemplo

La primera línea de la entrada debe contener un solo entero T , la cantidad de escenarios. Seguirán las descripciones de T escenarios según el formato especificado a continuación.

Formato de Entrada:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Formato de Salida:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Aquí, P es la longitud del arreglo C devuelto por `create_map` y $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) la longitud de $C[i]$. Note que la línea 3 del formato de salida está dejada en blanco intencionalmente.